

[별표 5] 위해요인별 발생결과 심각도 및 빈도표 (제25조제2항 관련)

1. 이벤트 발생결과에 따른 구분

구분(코드)		내용
인명피해 정도	사망 (FATAL)	항공기 사고가 발생한 날로부터 30일 이내에 해당 사고로 사망자가 발생한 경우
	중상 (SERIOUS)	항공기 사고로 인해 다음 각 목 어느 하나에 해당하는 부상자가 발생한 경우 가) 항공사고로 부상을 입은 날부터 7일 이내에 48시간 이상의 입원치료가 필요한 부상 나) 골절(코뼈 · 손가락 · 발가락 등의 간단한 골절은 제외한다) 다) 열상(찢어진 상처)으로 인한 심한 출혈, 신경 · 근육 또는 힘줄의 손상 라) 2도나 3도의 화상 또는 신체표면의 5퍼센트 이상의 화상(화상을 입은 날부터 7일 이내에 48시간 이상의 입원치료가 필요한 경우만 해당한다) 마) 내장의 손상 바) 전염물질이나 유해방사선에 노출된 사실이 확인된 경우
	경상 (MINOR)	그 외 경미한 부상자가 발생한 경우
	피해 없음 (NONE)	인명피해가 없는 경우
항공기 파손정도	전파 (DESTROYED)	항공기를 다시 수리 · 개조하여도 감항성을 유지할 수 없을 정도로 파손된 경우
	대파 (SUBSTANTIAL)	항공기의 성능이나 구조물의 강 도에 심각하게 영향을 끼칠 정도로 파손되었으나, 파손된 부분의 수리 또는 장비품 등을 교환한 후 수리 · 개조검사를 받아 감항성을 유지할 수 있는 경우
	소파 (MINOR)	전파 또는 대파 이외의 파손으로써 보통 간단한 수리나 교체로 항공기가 감항성을 회복할 수 있는 경우
	피해 없음 (NONE)	항공기 파손이 없는 경우

2. 위해요인별 발생결과 심각도 구분

구분	위험 구분	인명피해	항공기파손	운영상에 끼친 영향	위해요인 평가결과
A	매우 심각 (Catastrophic)	- 사망자 발생	- 항공기 전파	-	- 항공기 사망사고 - 해당 위해요인이 사망사고 또는 항공기 전파 사고에 준하는 것으로 판단되는 경우로 운항 상의 막대한 영향을 미칠 수 있거나, 항공기 탑승자의 위험으로 발전될 수 있는 것으로 판단되는 경우
B	위험 (Hazardous)	- 중상자 발생	- 항공기 대파 - 항공기에 장착된 주요장비, 구성품의 손상	- 안전한계(Safety Margin)가 크게 축소된 경우 - 종사자가 업무를 정확하게 또는 완전히 수행 할 수 없도록 만드는 신체적 고통이나 업무량 부하	- 항공기 사고(비사망) - 해당 위해요인이 비사망 사고 또는 항공기 대파 사고에 준하는 것으로 판단되는 경우로 운항 상의 심각한 영향을 미칠 수 있거나, 관련 구체적인 위협정보에 따라 즉각적 안전조치를 요하는 것으로 판단되는 경우
C	중요 (Major)	- 경상자 발생 * 항공기파손, 운항영향, 위해요인 평가등을 고려하여 D등급 구분	- 항공기 대파 * 단, 항공기에 장착된 주요 장비, 구성품의 손상에 해당하는 경우는 제외한다	- 안전한계가 축소되어 정상적인 업무 수행이 불가능한 경우	- 항공기 준사고 - 항공안전장애이나 항공기 준사고에 준하게 운항 상에 영향이 상당하다고 판단되는 경우
D	경미 (Minor)	- 경상자 발생	- 감항성에 영향을 주지 않는 손상이 발생한 경우	- 원인미상 또는 불필요할 수 있는 운영제한 발생 - 비상절차의 사용	- 항공안전장애에는 해당되나 운항상의 영향이 미미한 것으로 판단되는 경우
E	매우 경미 (Negligible)	- 해당 없음	- 항공기 또는 장비에 손상이 발생되지 않은 경우	- 거의 없음	- 항공안전장애에는 해당되나 운항상의 영향 또는 탑승자에 대한 위험으로 발전되지 않는 다고 판단되는 경우

3. 위해요인 별 발생결과의 빈도

구분	발생 가능성	정량적 판정 기준	
		1회 이상 발생하는 비행시간	2백만 비행시간으로 환산
5	매우 높음 (Frequent)	~1만 시간 미만	일 단위
4	높음 (Occasional)	1만 시간 이상~10만 시간 미만	2주 단위
3	보통 (Remote)	10만 시간 이상~100만 시간 미만	월~분기 단위
2	낮음 (Improbable)	100만 시간 이상~1,000만 시간 미만	반기~연간 단위
1	매우 낮음 (Extremely Improbable)	1,000만 시간 이상~	5년 이상에 해당하는 단위

4. 발생결과 및 심각도에 대한 정량적 산출 기준

분기별 위해요인 추세 분석 및 정량적 위험도 평가 등이 필요한 경우에는 「항공안전데이터 처리 및 활용에 관한 규정」 및 우리 본부 운영여건 등을 고려하여 아래의 기준을 적용할 수 있다.

발생 가능성	단계	발생 가능성	정량적 판정 기준
	5	매우 높음	1년에 365건 이상(일 단위 발생)
	4	높음	1년에 26건 이상 365건 미만(약 2주 단위 발생)
	3	보통	1년에 4건 이상 26건 미만(약 월~분기 단위 발생)
	2	낮음	1년 1건 이상, 4건 미만(약 반기~년 단위 발생)
	1	매우 낮음	1년에 1건 미만(1년 이상 단위 발생)

심각도	등급 가중치*		유형 가중치		기여도 가중치		심각도 산출
	사고	5점	심각지표	4점	주요인	4점	사례 1건당 위해 요인의 심각도 산출 ↓
	준사고	4점	경계지표	3점	보조요인	2점	
	안전장애	3점	주의지표	2점	간접요인	1점	
	자율보고	2점	안정지표	1점			위해요인의 빈도로 계산, 평균 심각도 산출(A~E)
	그 외	1점	지표 외	0.5점			